Рабочий лист · алгебра · урок 23

Основные соотношения между тригонометрическими функциями одного аргумента

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha =$ _____
2. $\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha =$ _____ (при $\alpha \neq \pi n/2$)
3. $1 + \operatorname{tg}^2\alpha =$ _____
4. $1 + \operatorname{ctg}^2\alpha =$ _____

2 Верно или неверно?

Равенство $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ верно только для острых углов.	В / Н
Если $\cos\alpha = 0{,}6$, то обязательно $\sin\alpha = 0{,}8$.	В / Н
$1 + \operatorname{ctg}^2(\pi/3) = 4/3$.	В / Н
Равенство $\operatorname{tg}\alpha \cdot \operatorname{ctg}\alpha = 1$ верно при $\alpha = \pi/2$.	В / Н
Могут одновременно выполняться равенства $\sin\alpha = 0{,}6$ и $\cos\alpha = 0{,}8$.	В / Н

3 Упрости

$1 - \cos^2\alpha =$ _____

$(1 - \sin\alpha)(1 + \sin\alpha) =$ _____

$\operatorname{tg}\alpha \cdot \cos\alpha =$ _____

$1/\cos^2\alpha - 1 =$ _____

$\sin^2\alpha \cdot (1 + \operatorname{ctg}^2\alpha) =$ _____

$\operatorname{ctg}\alpha \cdot \sin\alpha =$ _____

4 Реши

1. $\sin \alpha = 12/13$, $\pi/2 < \alpha < \pi$. Найди $\cos \alpha$ и $\operatorname{tg} \alpha$.

2. $\operatorname{tg} \alpha = -3/4$, $3\pi/2 < \alpha < 2\pi$. Найди $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$.

3. Докажи тождество $\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{ctg} \alpha = 1/(\sin \alpha \cos \alpha)$.

4. $\operatorname{ctg} \alpha = 2$. Найди $(\sin \alpha + 2\cos \alpha)/(3\sin \alpha - \cos \alpha)$.